



今年D题的背景和思路 —兼谈“专科组”命题

陈叔平

2023. 11. 25



目录

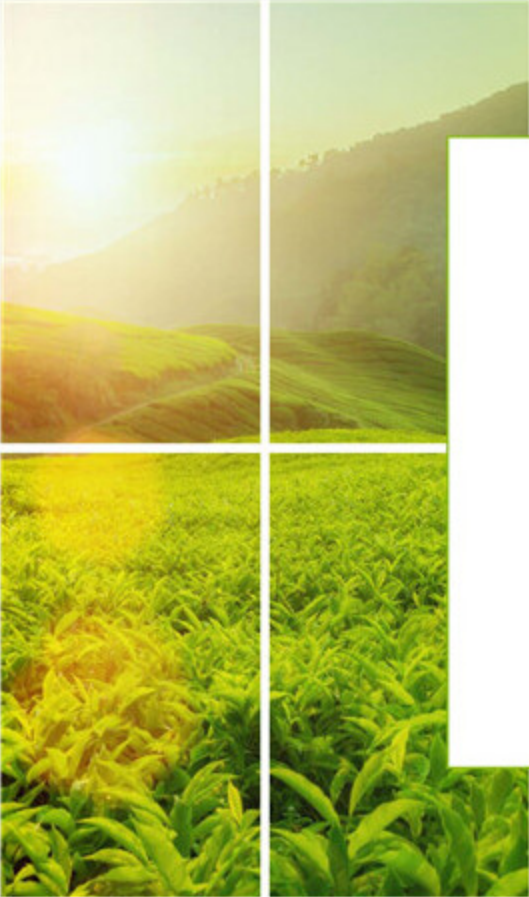
CONTENTS

01 关于D题

02 关于“尖嘴的”和“扁嘴的”

03 “命题”很重要。几个观念性的问题





PART 01

关于D题



中国大学生在线
dxmoe.gov.cn



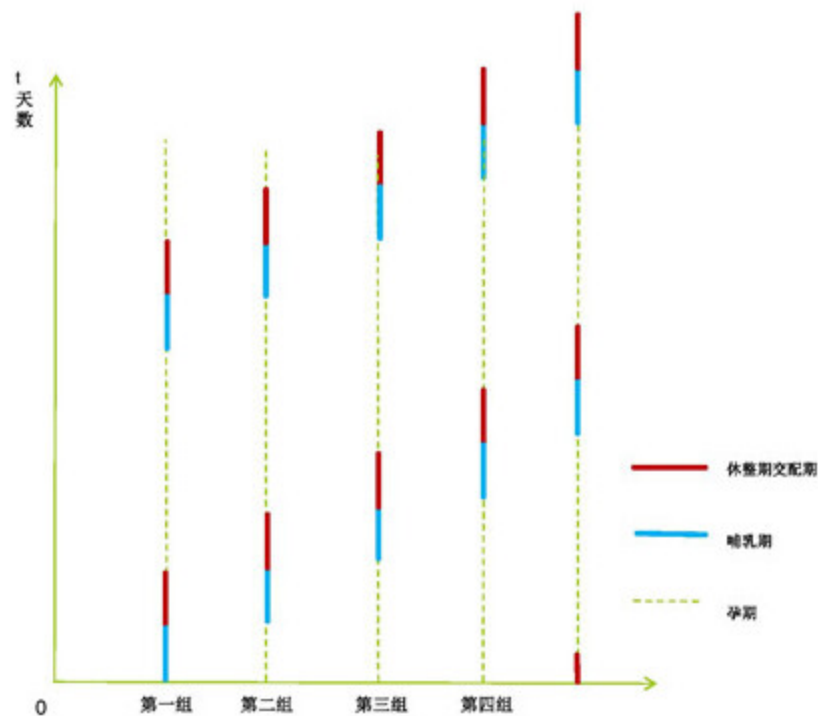
一、关于D题

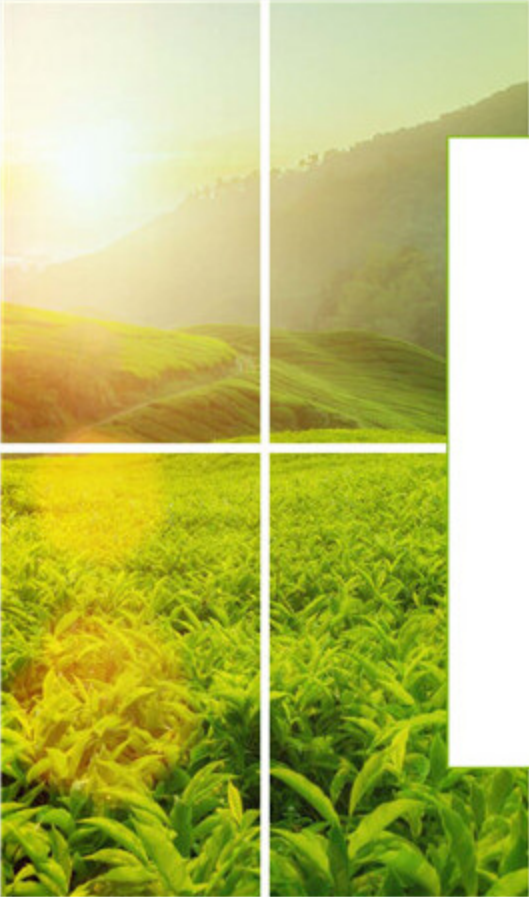
- 这是一个真实、有普遍性、似易实不易的课题。
- 真实的问题首先要理出关键、抓住重点：（先考虑确定性情形）
- 哺乳期母羊所需羊栏的数量是最多的，其次是孕期，休整期和交配期所需羊栏数量最少。
- 首先应该尽量让母羊的哺乳期错开，因而要让不同的母羊的交配期错开。母羊的繁育周期为229天，其中哺乳期为40天，至少相差一个哺乳期的长度（40天），每组的哺乳期才不会有交集。
- 同时考虑到交配时1只公羊最多配14只母羊，由此来考虑基础母羊和公羊的数量、比例，及母羊分组配种的组数。分几组为宜？每个时段整个羊群处于什么状况。



一、关于D题

- 数学规划模型：解析表达、分析计算vs计算程序
- 加入不确定因素
- 回到真实情况





PART 02

关于“尖嘴的”和 “扁嘴的”





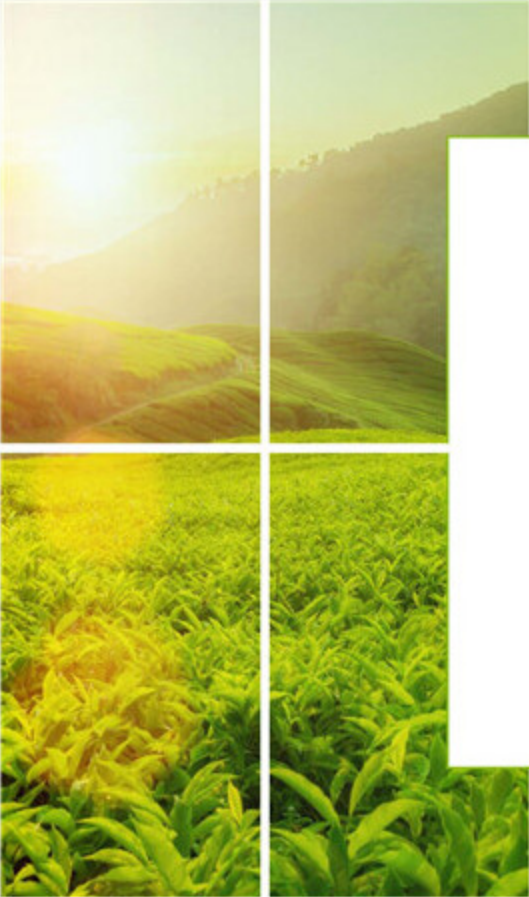
二、关于“尖嘴的”和“扁嘴的”

- 时代已经发生了很大的甚至颠覆性的变化。今天的村庄不能再唱那古老的歌谣。要适应形势，转变观念，为国家和学生着想。
- 就业难已经是现实。“四新经济”需要的不是太多高大上的研发、创新，而是把产品/服务做好，把成本控制好，把东西/生意卖出去，解决并不十分艰深但确实十分需要而没人能教你、甚至帮你“理出来”/“点破”的问题。
- 学数学应该是训练理解、分析、思考，水平需要体现在用所学到的数学把任务交给/教给计算机完成。
- 数学不仅仅是定理和公式，水平的体现不仅仅是证明和解题技巧。



二、关于“尖嘴的”和“扁嘴的”

- 发展至今，对参加数学建模活动的大学生来说，究竟希望他们收获些什么，一次获奖意味着什么。
- 高职高专的数学教学和数学建模是今天的高等教育中不可轻视更不能忽视的一块领地，不能成为“被爱情遗忘的角落”。
- 育人育己，我们只是有幸在大学有“饭碗”，不能因此就自认为水平高而鄙视高职高专（水平低，做不了）。“牛人”瞧不起我们，我们不能瞧不起自己人。



PART 03

“命题”很重要。 几个观念性的问题





三、“命题”很重要。几个观念性的问题

好赛题一直“捉襟见肘”、缺乏储备，多年来情况并没有得到根本改观，通常是“事到临头”想办法“救急”。没有时间去寻求共识，“重要”的事始终没有得到真正的“重视”。

- 对接受过高等教育并要从事带有一定创造性的实际工作的人来说，正确地发现/梳理/归纳/提炼“问题”和给出“答案”哪个更重要，哪个更困难一些，哪个应该更优先？
- 什么情况下，提出新的好问题人会让别人来提供答案？如果没有问题，谁还需要答案？
- 对于不清楚背景的理论，有多少大学生能真正理解、产生兴趣并用于实践？



三、“命题”很重要。几个观念性的问题

- 对自己从未碰过/尝试过的事，什么情况下能够指点别人？
- 实际问题有多少是能够用现成的理论或方法直接甚至对号入座地回答或加以解决的？“实践检验”是否应该成为学生必备的意识 and 能力？
- 除“久攻未克”的难题外，一般来说，弄清楚一个真实的问题和在此基础上解决/回答这个问题哪一样更花时间？
- 有趣的问题是否会“穷尽”？
- 就数学建模而言，普通高校学生相比于职业院校学生，数学专业学生相比于其他专业学生，一般情况下在哪些方面更具有优势？入学时的分数，入学后的课程学习，会有多大影响？



三、“命题”很重要。几个观念性的问题

- 在今天的大环境下，数学建模主要的“短板”是什么？在统计意义下，我们能指望有多大比例的学生很好地完成“作品”？赛事各个环节的设计，有没有可能更广泛地照顾到不同层面的利益和成就感？
- 涉及到人的事情，用数据说话是否比用事实说话更“靠谱”？用（足够充分的）数据是否能够总结出“管用”的规律？“统计规律”是否只能用已有（比较成熟）的分布来描述？不能纳入其中的规律是否不能用来进行决策？讲不清道理但经得起实践检验的“拍脑袋”是否应该被质疑甚至否定？能不能作为理论发展的基础？



谢谢各位！

